Proposition de Correction Evaluation TSSR – 08 Octobre 2025

Durée 60 Min /

1. **Une adresse IP contient deux parties distinctes, lesquelles ? Comment les distinguer ? (2pts)**
   VOTRE REPONSE = **Une adresse IP contient une partie réseaux (NET ID) et une partie Machine (Host Id). On les distingue grâce au masque de sous-réseau.**

---

2. **Quelle est la classe des adresses suivantes (2 pts)**
   a) 10000000.00001010.11011000.00100111
      VOTRE REPONSE = Classe B
   b) 11101101.10000011.00001110.01011111
      VOTRE REPONSE = Classe D
   c) 01001010.00011011.10001111.00010010
      VOTRE REPONSE = Classe A
   d) 11001001.11011110.01000011.01110101
      VOTRE REPONSE = Classe C

---

3. **Lesquelles des adresses IP suivantes ne sont pas des adresses IP privées telles que définies dans la RFC 1918 ? (2 pts)**

   a) 172.31.1.1
   b) 172.33.1.1
   c) 10.255.1.1
   d) 10.1.255.1
   e) 191.168.1.1

   VOTRE REPONSE = B et E

---

4. **Pour chacune des adresses IP du tableau suivante : (4 pts)**

a) précisez la classe d'adresse
b) précisez le masque de sous-réseau associé à cette classe, en décimal.
c) définissez l'adresse Réseau et l'adresse de Diffusion (broadcast) de chaque IP.

	Classe	**Masque**	**Adresse réseau**	**Adresse Broadcast**
172.15.200.1	**B**	**255.255.0.0**	**172.15.0.0**	**172.15.255.255**
192.20.4.1	**C**	**255.255.255.0**	**192.20.4.0**	**192.20.4.255**
8.7.5.18	**A**	**255.0.0.0**	**8.0.0.0**	**8.255.255.255**

191.10.8.3	**B**	**255.255.0.0**	**191.10.0.0**	**191.10.255.255**

---

5. **Que pouvez-vous dire de l'adresse 172.28.45.255 ? (2pts)**
   VOTRE REPONSE = **C'est une adresse Privée de Classe B**

---

9. **Pour configurer l'interface d'un hôte qui doit se connecter à un réseau existant, on nous donne l'adresse 140.16.119.140/22 :**

Q : Quel est le masque réseau en décimal de cette adresse ? (2pts)

VOTRE REPONSE = /22 => 255.255.252.0

Q : Combien de bits ont été réservés pour les sous-réseaux ? (2pts)

VOTRE REPONSE = Adresse de Classe B (/16) => /22 : on a ajouté **6 bits**

Q : Combien de sous-réseaux sont disponibles ? (2pts)

VOTRE REPONSE = **2^6 = 64**

Q : Combien d'hôtes peut contenir chaque sous-réseau ? (2pts)

VOTRE REPONSE = Net Id = 22 / Host Id = 10
2^10 – 2 = 1024 – 2 = 1022

Q : Quelle est l'adresse du sous-réseau de l'exemple ? (4pts)

VOTRE REPONSE =
140.16.119.140 = 1000 1100 . 0001 0000 . 0111 0111 . 1000 1100
255.255.252.0 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100 . 0000 0000
Adresse reseau = **1000 1100 . 0001 0000 . 0111 0100 . 0000 0000 = 140.16.116.0**

Q : Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau de l'exemple ? (4pts)

VOTRE REPONSE = Adresse diffusion = **1000 1100 . 0001 0000 . 0111 0111 . 1111 1111 = 140.16.119.255**

---

10 - Traduisez les masques CIDR en masques décimaux (2 pts)

Ecriture CIDR	Masque décimal
/16	**255.255.0.0**

/30	**255.255.255.252**
/17	**255.255.128.0**
/21	**255.255.248.0**
/10	**255.192.0.0**

---

11 : Quand devez-vous utiliser un câble droit dans un réseau ? (2pts)

a) Pour connecter un routeur via le port console.
b) Pour connecter un commutateur à un autre.
c) Pour connecter un hôte à un commutateur.
d) Pour connecter un routeur à un autre.

VOTRE REPONSE = **C**

---

12 : Comment les données sont-elles encapsulées lorsqu'elles sont transmises haut vers le bas du modèle OSI ? (2pts)

a) Données, segments, trames, paquets, bits
b) Données, paquets, segments, trames, bits
c) Données, segments, paquets, trames, bits
d) Données, paquets, trames, segments, bits

VOTRE REPONSE = **C**

---

13 : Quelle couche OSI est responsable de la transmission binaire, de la spécification du câblage et des aspects physiques de la communication sur le réseau ? (2pts)

VOTRE REPONSE = **Couche 1 = Couche Physique**

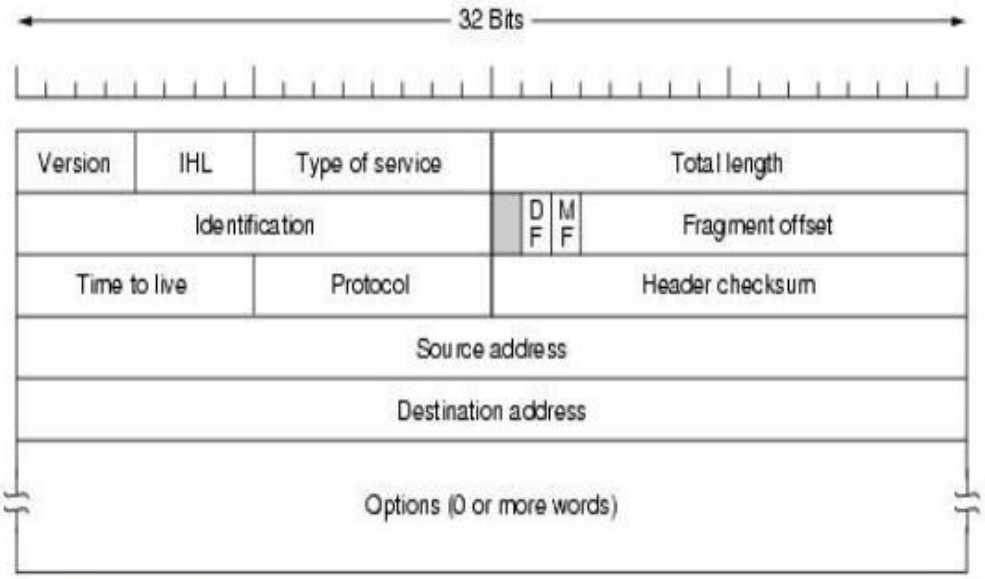
14 : A partir de l'entête du paquet IP ci-dessous, donnez l'adresse IP de destination et la durée de vie du paquet (en décimal) . (4pts)

45 00 00 B4 50 70 40 00 70 06 4B EA 83 FD 28 0A C0 A8 00 01

VOTRE REPONSE :
-Durée de vie (en décimal) = 0x70 = 0111 0000 = 112 routeurs/secondes

-Adresse IP de destination (en décimal) = C0 A8 00 01 = 192.168.0.1
C0 = 1100 0000 = 192

A8 = 1010 1000 = 168
00 = 0000 0000 = 0
01 = 0000 0001 = 1

Entête IP

- Transmission en format *big-endian*